

당진 해저케이블 수직 압출장 회전드럼 협착 낙하방지 절차

문서 ID: HOBAN - EHS - 021 · 발행일: 2024 - 10 - 15 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[당진 해저케이블 수직 압출장 회전 드럼 협착 · 낙하 방지 절차]

1. 적용 범위

대한전선 당진 해저케이블 공장 수직 압출 타워(Vertical Continuous Vulcanization, VCV 또는 유사 수직 압출 구조). 케이블 도체를 수직으로 인양하면서 XLPE · PE 절연 압출, 가교, 냉각. 타워 높이 60~150 m, 작업 플랫폼 다층.

2. 주요 위험

- (1) 수직 타워 내 회전 드럼 · 캐리셀 협착
- (2) 작업 플랫폼(다층) 추락 — 추락 높이 수십 m
- (3) 공구 · 부속품 낙하 → 하층 작업자 타격
- (4) 고온 · 가교가스 누설(XLPE)과 복합 위험
- (5) 정전 · 이상 정지 시 인양 중 케이블 자중 부하 변동

3. 사전 점검 항목

- (1) 회전부 방호울 — 캐리셀 · 드럼 · 풀리 노출부 전면 차단
- (2) 작업 플랫폼: 난간(높이 1.2 m, 중간대 0.6 m, 발끝막이 100 mm) — 산업안전보건기준규칙 기준
- (3) 추락방지망 — 타워 내부 다층 설치
- (4) 공구 · 부품 결박 — 작업자별 공구 줄(tool tether)
- (5) 비상정지 — 각 층 + 컨트롤 룸
- (6) LOTO · 인터록 — 정비 시 절차서

4. 작업 중 안전 절차

- (1) 회전부 접근:
 - 정상 운전 중 1.5 m 이내 접근 금지(라이트커튼 인터록)
 - 정비 시 LOTO + 회전 정지 확인(관성 정지 시간 표시)
 - 2인 1조, 비상정지 대기자 별도
- (2) 추락 방지:
 - 작업자 안전대(전체 하니스, 더블 랜야드) 의무, 수직 라이프라인에 결합
 - 추락방지망 — 다층 사이에 설치, 자재 · 공구 낙하도 일부 흡수
 - 개구부(케이블 통과부) 둘레 난간 · 덮개
- (3) 낙하물 방지:
 - 공구 줄 (tether) — 모든 휴대 공구
 - 자재 인양 — 양중 시 하층 통제(작업 영역 출입 금지)
 - 보호모(턱끈 포함) + 보호화 메탈가드
- (4) 가교가스 + 고온:
 - HOBAN - EHS - 015 XLPE 가교가스 절차 병행
 - LEL < 10%, 환기 회수 16회/h 이상
- (5) 신호 체계:
 - 무전 채널(층별)
 - 비상정지 트리거 시 모든 층 알람
- (6) 외국인 작업자: 모국어 추락방지 · LOTO 카드, 표준 손짓.

5. 정전 · 비상 시

- (1) 정전 → 비상발전기 자동 절체 → 인양 중 케이블 안전 정지
- (2) 비상발전기 실패 → 케이블 자중으로 천천히 강하 → 강하 속도 모니터링, 충격 흡수
- (3) 작업자 후퇴 — 모든 층 작업자 즉시 안전대 확인 + 하층 이동

6. 비상 대응

- (1) 추락 사고 → 119, 다층 구조 특성상 구조팀 진입 경로 사전 매핑
- (2) 협착 사고 → 비상정지 + 라인 역회전 금지 + 안전관리자 지휘 구조
- (3) 가교가스 누설 → HOBAN - EHS - 015 절차 + 타워 환기 최대
- (4) 화재 → 분말 · CO2 소화, 다층 화재경보 자동 전 층 알람

7. 작업 후 기록

층별 작업자 출입 로그, 비상정지 이력, 안전대 점검 일자, 추락방지망 점검 일자, 공구 줄 점검.

8. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 38~57 추락방지 (조문 키워드)
- 산업안전보건기준규칙 § 87~104 동력기계 (조문 키워드)
- KOSHA GUIDE C - 39 갯폼 · 고소작업 (지침 키워드 추정)
- ISO 13849 - 1, ISO 14119 (인터록)
- VCV 수직 압출 타워 설계 기준은 제조사 매뉴얼 우선